

第4节 免疫学的应用

问题探讨

某同学在流感开始大规模流行前接种了流感疫苗，可是没过一两个月，她患流感了；而她听说接种过一次麻疹疫苗，终生就不会得麻疹了。她对此很困惑：这到底是什么原因呢？

讨论

为什么注射的流感疫苗没起到预防作用呢？



本节聚焦

- 疫苗的作用是什么？为什么它能够发挥这样的作用？
- 器官移植面临哪些问题？该如何解决这些问题？

在人类的历史上，传染病夺去了无数人的生命，而免疫学正是在人类与传染病斗争的过程中发展起来的。现在，随着人类对免疫系统认识的深入，免疫学得到了越来越广泛的应用。疫苗的发明和应用，就是典型的例证。

疫苗

我国是最早用免疫的方法预防传染病的国家，而法国科学家巴斯德有关疫苗的研制，开创了科学地进行免疫接种的新时期。之后，许多研究者针对不同感染性疾病的特异性病原体进行研究，研制出许多疫苗。

疫苗（vaccine）通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后，人体内可产生相应的抗体，从而对特定传染病具有抵抗力。疫苗是现代医学最伟大的成就之一，挽救了无数人的生命。例如，在历史上，天花曾经导致许多人死亡。天花疫苗的发明和使用，则根除了这种传染病。预防传染病的疫苗还有卡介苗、脊髓灰质炎疫苗和麻疹疫苗等（图4-11）。2006年，人乳头瘤病毒（HPV）疫苗获批上市，该疫苗可以预防由HPV引起的几种子宫颈癌，是世界上第一个预防癌症的疫苗。2018年5月，我国首个DNA疫苗获得新兽药证书，用于预防某个亚型的禽流感。这是新型的基因工程疫苗，将有广阔的应用前景。



▲ 图4-11 多种疫苗产品

 思考·讨论

接种疫苗时遇到的问题

结合自己的疫苗接种经历，讨论以下问题。

1. 以某种你熟悉的疫苗为例，和同学们交流它的作用。
2. 某同学接种了流感疫苗，大夫提醒他说：“这一两天要留意，可能会有轻微发

热或其他症状。”为什么接种疫苗可能会有轻微的反应？

3. 有人认为，接种多种疫苗很麻烦，应该设计一种用来预防多种疾病的疫苗。这种想法可行吗？请谈谈你的理由。

当给机体输入外源抗原时，免疫系统能够产生反应，而且这种反应具有特异性。除此之外，免疫系统还具有记忆性，免疫力能维持较长的时间。疫苗的应用是人们根据免疫反应的规律来设计的，这样可以促进对机体有利的免疫反应，从而维护人体健康。到目前为止，疫苗仍是人类发明的对抗传染病的一件有效的武器，而且对某些疾病来讲，注射疫苗可能是唯一有效的预防措施。随着免疫学、生物化学的发展以及生物技术的不断改进，疫苗的研制和应用已扩展到许多非传染病领域，而且已经出现了治疗性制剂。

器官移植

医学上把用正常的器官置换丧失功能的器官，以重建其生理功能的技术叫作器官移植（organ transplantation）。随着器官保存技术和外科手术方法等的不断改进，以及高效免疫抑制剂的陆续问世，器官移植已经成为治疗多种重要疾病的有效手段。但是，器官移植依旧面临很多问题，这些问题的解决，也涉及免疫学的应用。



疫苗必须包含一个完整的病原体吗？为什么？

相关信息

在防治传染病方面，我国坚持“预防为主”的方针，实行免疫规划政策，取得了显著成绩。国家制定的《健康中国（2019—2030年）》提出要开展15项重大专项行动，其中就包括传染病及地方病防控行动。有关政策内容，可从国家卫生健康管理部门官方网站查阅。

 思考·讨论

器官移植所面临的问题及希望

资料1 人类很早就尝试做器官移植以挽救一些病人。1901年，法国医生卡雷尔在给一位朋友的信中写道：“肾移植这种手术，在同种异体之间从来还没有成功过。”1952年，法国另一位医生为一位16岁的患者移植了患者母亲的一个肾，然而这个凝结着伟

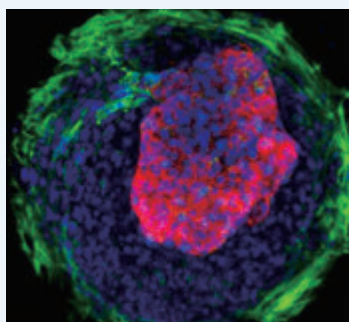
大母爱的肾只存活了22天。

资料2 据媒体报道，瑞金市3岁男孩张某身患白血病。幸运的是，张某的骨髓与父亲的骨髓配型成功了。而身在千里之外的白血病患者李某却没有那么幸运，与其亲属的骨髓配型均没有成功。

资料3 据世界卫生组织于2013年的调研结果显示,全球一年实施了12万例器官移植手术,而这只能满足不到10%移植需求者的需求。另有数据表明,2015年,我国实施器官移植手术突破1万例(其中肝移植2 000多例、肾移植5 000多例),位居世界第2位,但2015年肝移植需求者新增4 000多人,肾移植需求者新增了1万多人。

资料4 据媒体报道,2015年,研究人员利用干细胞培养出具有单个腔室结构的迷你跳动心脏(相当于成人心脏尺寸的千分之一);2017年,研究人员又利用干细胞成功

培养出了人类胚胎期的结肠组织,培养成熟后,它与人体的肠组织具有很高的相似性。你还可以搜集到更多的科学家利用干细胞培养组织、器官的研究进展的报道。



科研人员培育出的人工心脏(红色为心肌细胞,绿色环是一类结缔组织)

讨论

1. 最初进行的器官移植,为什么总是不成功呢?
2. 在进行器官移植或骨髓移植时,为什么都要先进行配型,即检查供体和受体之间的组织相容性呢?

3. 利用由自体干细胞培养出的组织、器官进行移植,有何优点?
4. 在进行器官移植时,运用免疫抑制剂可以提高成活率。但这些药物会使淋巴细胞减少,因而患者容易患感染性疾病。这一问题该如何解决?

进行器官移植手术后,免疫系统会把来自其他人的器官当作“非己”成分进行攻击,这就是器官移植容易失败的原因。每个人的细胞表面都带有一组与别人不同的蛋白质——组织相容性抗原,也叫人类白细胞抗原,简称HLA。它们是标明细胞身份的标签物质,每个人的白细胞都认识这些物质,因此正常情况下不会攻击自身的细胞。如果将别人的器官或组织移植过来,白细胞就能识别出HLA不同而发起攻击。因此,器官移植的成败,主要取决于供者与受者的HLA是否一致或相近。事实上,除了同卵双胞胎,要想在世界上找到两个HLA完全一致的人几乎是不可能的。研究表明,只要供者与受者的主要HLA有一半以上相同,就可以进行器官移植。免疫抑制剂的应用,大大提高了器官移植的成活率,给需要进行器官移植的患者带来了希望。然而,除了存在免疫排斥的问题,供体器官短缺也是世界各国在器官移植方面普遍存在的问题。人们寄希

望于利用干细胞培养相应的组织、器官，同时，也寄希望于唤醒潜藏于人们心灵深处的爱心，有更多的人加入到自愿捐献器官的行列中来。

2013年，中国人体器官分配与共享计算机系统正式启用。根据《人体捐献器官获取与分配管理规定》，捐献器官必须通过器官分配系统进行分配。该系统以技术手段最大程度地排除人为干预，以患者病情紧急度和供受者匹配程度等国际公认的客观医学指标对患者进行排序，由计算机自动分配器官。



中国人体器官分配与共享计算机系统首页（部分）

免疫学在临床实践上的应用，除了免疫预防，还包括免疫诊断和免疫治疗。由于抗原和抗体反应的高度特异性，免疫学技术和制剂在临床诊断中得到了广泛的应用，如检测病原体和肿瘤标志物等。免疫治疗已成为与传统的手术、化学疗法、放射疗法并列的重要治疗方法，对于免疫功能低下者使用免疫增强疗法，对于有些疾病则使用免疫抑制疗法。例如，治疗类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等常使用免疫抑制剂。

练习与应用

一、概念检测

被称为“糖丸爷爷”的顾方舟“一生只做一件事”，即研制“糖丸”——脊髓灰质炎活疫苗，为我国消灭脊髓灰质炎（俗称小儿麻痹症）作出了重要贡献。判断下列相关表述是否正确。

- （1）该“糖丸”是用灭活的病毒制成的。（ ）
- （2）该疫苗可以识别组织相容性抗原。（ ）
- （3）当接种该疫苗后，机体会产生一定的免疫反应。（ ）

二、拓展应用

1. 巴斯德将感染了狂犬病的兔的神经组织制成匀浆，每天取样给家兔注射。开始几天被注射的家兔都会发病，但随着匀浆放置时间的延长，家兔发病的反应越来越弱：放置10～14天的匀浆失去使家兔患病的作用。这时，如果再给这些没有发病的、被注射了“过期病兔神经组织匀浆”的家兔注射新鲜病兔的神经组织匀浆，家兔也不会发病了。1885年，巴斯德将匀浆注射给一个9

岁的被疯狗咬伤的小男孩，连续注射十几天后，小男孩活了下来。这位小男孩就是世界上第一位狂犬病疫苗的注射者。后来，巴斯德制成了狂犬病疫苗，即过期病兔的神经组织匀浆。

- （1）据上述资料推测，巴斯德所制作的狂犬病疫苗的本质是什么？
- （2）为什么要对小男孩连续注射十几天呢？
- （3）现在用的狂犬病疫苗与巴斯德制作的疫苗有区别吗？是怎么制作出来的？有兴趣的同学，请查阅资料并与同学分享。

2. 有人提议，应该开发一个“器官保险”项目：参与者将承诺在自己死后捐献器官，作为回报，他们在需要移植时，可以优先得到器官。为了避免太多“高风险”的人们申请这种保险，需要进行医学评估，只有器官需求风险正常的人才能买这种保险。你认为，这种策略与当前的自愿捐献器官策略比，哪个更好？理由是什么？你能想到其他更有效地提高器官捐献数量的策略吗？

与生物学有关的职业

疫苗制品工

从小到大，你打了多少次疫苗？估计你已经不记得了。你一出生，医生就给你接种了卡介苗和乙肝疫苗。满月以后，父母会到户口所在地（或居住地）指定的社区医院保健科为你办理接种登记，领取预防接种证，以后会按日期带你去接种疫苗。



两种疫苗产品

你想过没有，这些疫苗都是谁制造出来的？现在，给大家介绍一个非常重要的职业——疫苗制品工。

根据《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》，疫苗制品工是从事细菌性疫苗、病毒性疫苗、类毒素等生产的人员。他们从事的工作主要包括以下几个方面。

（1）使用专用容器、设备制备各类特殊的原始辅料（包括用离子交换或蒸馏方法制备生产用水），配制化学药品，制备疫苗培养基等——这里涉及的技术你在生物课、化学课上学过一些，在以后的学习中还将进一步了解。

（2）对培养基、压缩空气或其他材料、设备、器皿等进行消毒、灭菌，并去除杂质——你在学习微生物及发酵这部分内容时，将接触一些最基本的消毒、灭菌方法。

（3）使用发酵罐、生物反应器、摇床等，对微生物或其他细胞进行原代或传代培养，制备生产菌、收集病毒液，灭活或杀菌，收集培养液——当你学习细胞工程时，会学习一些细胞培养的知识。

（4）使用离心、过滤、纯化等设备对培养液进行分离，并提取有效成分——你已经接触到一些过滤、纯化的技术了吧。

（5）配制稀释液、保护剂、吸附剂等，还要对制品进行除菌过滤或冷冻干燥、使用标记物标记，最后分装、包装——这些技术比较专业，需要进一步学习。

瞧瞧，制作疫苗可不是一件简单的工作，必须要经过专业学习和培训才能上岗！就拿制备流感疫苗来说，还得掌握相关的鸡胚孵化知识，因为在1937年，



用鸡胚培养流感病毒获得成功，到目前为止，鸡胚仍然是流感疫苗等多种疫苗制备的主要“工厂”。

疫苗制品关系千百万人的健康，每一个制备环节都需要认真、谨慎，更需要具备强烈的社会责任感。



工作人员在制备流感疫苗

本章小结

理解概念

● 免疫系统能够抵御病原体的侵袭，识别并清除体内衰老、死亡或异常的细胞，具有免疫防御、免疫自稳和免疫监视等三大功能。免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质等是免疫调节的结构与物质基础。

● 人体的免疫包括非特异性免疫和特异性免疫。特异性免疫是通过体液免疫和细胞免疫两种方式，针对特定的病原体发生的免疫反应，它的分子基础是抗体与抗原、免疫细胞表面的受体与抗原的特异性结合。

● 体液免疫主要靠体液中的抗体来作战，细胞免疫主要靠T细胞直接杀伤靶细胞。体液免疫和细胞免疫相互配合，共同完成对机体稳态的调节。

● 当免疫机能受损或异常，机体正常的功能会发生紊乱，如过敏反应、自身免疫病、免疫缺陷病等。

● 免疫调节在维持机体稳态的过程中具有重要的作用，并与神经调节和体液调节构成完整的调节网络。

● 疫苗的发明和应用，是免疫学在生产生活中应用的例证；器官移植所面临问题的解决，也涉及免疫学的应用。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 基于对免疫系统各组成成分之间相互作用、相互配合，共同完成免疫功能的认识，从系统与相互作用及信息的视角阐释生命本质。

● 能够向家人及他人宣传预防流感等传染病的知识，并结合自身情况选择接种流感疫苗及其他疫苗。

● 能够向他人宣传预防艾滋病的知识，不歧视艾滋病病人。

● 认识到仅靠目前的医疗技术和科技发展水平，并不能解决供体器官的短缺问题，认同器官捐献。

复习与提高

一、选择题

1. B细胞、辅助性T细胞和细胞毒性T细胞的共同点不包括 ()

- A. 它们都具有特异性
- B. 受刺激后, 都可以经历活化、增殖过程
- C. 都来自骨髓造血干细胞, 并在骨髓里成熟
- D. 细胞表面都含有受体, 可识别相应抗原

2. 在制备抗蛇毒毒素血清时, 需将减毒的蛇毒注入家兔体内以引起免疫反应, 这一免疫反应和所用的蛇毒分别是 ()

- A. 特异性免疫, 抗体
- B. 特异性免疫, 抗原
- C. 非特异性免疫, 抗体
- D. 非特异性免疫, 抗原

3. 环孢素A是霉菌的一种代谢产物, 能选择性抑制辅助性T细胞的增殖。环孢素A可用于 ()

- A. 预防和治疗艾滋病
- B. 降低恶性肿瘤的发病率
- C. 降低移植器官被排斥的概率
- D. 清除宿主细胞内的结核分枝杆菌

二、非选择题

1. 1700年, 英国皇家学会会员、著名医生马丁·李斯特收到一封英国商人从中国寄去的信, 信中描述了商人在中国看到的人痘接种过程: “打开天花患者的小脓包, 用棉花吸沾一点脓液, 并使之干燥……然后放入可能患天花人的鼻子里。”被接种者会轻度感染天花, 然后痊愈。

为什么被接种者会轻度感染天花并痊愈? 在这个过程中, 免疫系统发生了哪些变化?

2. 人类基因D编码红细胞表面的RhD蛋白, 其等位基因d不编码蛋白质。基因型为DD或Dd的被称为Rh阳性 (Rh^+), 基因型为dd被称为Rh阴性 (Rh^-)。人的血清中不存在抗RhD的天然抗体, 只有当 Rh^- 的人接受 Rh^+ 人的血液后, 才会通过免疫反应产生该抗体。RhD抗体可以透过胎盘。

当 Rh^- 的母亲怀有 Rh^+ 的胎儿时, 胎儿的少量红细胞或RhD蛋白可以在妊娠末期或分娩时进入母体, 使母体产生抗体。如果此抗体进入胎儿的循环系统, 会使胎儿的红细胞发生溶血, 造成新生儿溶血, 严重时可导致死亡。

(1) 填写下表, 预测结果: 母亲和胎儿的RhD是否相容?

母亲		胎儿		结果
基因型	Rh表型	基因型	Rh表型	
Dd		Dd		
dd		Dd		

(2) 当母亲和胎儿的RhD不相容时, 一般情况下, 第一胎生产不会发生临床的症状。但当母亲第二次生育时, 就可能发生新生儿溶血。请解释这是为什么。

(3) 一位 Rh^- 的母亲第一胎生了个 Rh^+ 的孩子, 她还想生二胎。请你为她提出一个预防二胎新生儿溶血的方案并解释原因。

3. 人乳头瘤病毒(HPV)可导致子宫颈癌。请回答下列有关问题。

(1) 当个体接种HPV疫苗后, 该疫苗作为_____可诱导B淋巴细胞增殖、分化成_____和记忆细胞, 记忆细胞在机体被HPV感染时能够迅速作出反应, 因而能够起到降低患子宫颈癌风险的作用。

(2) 研究表明, 受HPV侵染的细胞表面的HLA分子表达水平往往下降, 这与患子宫颈癌有什么关系?

(3) HPV的衣壳蛋白主要由L1和L2构成, 且主要成分是L1。根据这一信息, 请你提出一个设计HPV疫苗的思路, 并上网查找资料, 看你设计的思路与已经上市的HPV疫苗的设计思路是否相同。

4. 我国对艾滋病病人实行“四免一关怀”政策, 请查阅资料, 了解这项政策的具体内容, 谈一谈这样做的原因和必要性。